

3 차 연습문항

ROS2 프로그래밍 입문

수강생 공지 사항

- ❖ 제출은 프로그래머스를 통해 해주시기 바랍니다,
- ❖ 파일명은 아래와 같은 형식으로 제출해주세요
 - 교육생번호_이름_교과목_N 차시.pdf
 - ex) DR-11111_홍길동_파이썬_1 차시.pdf
- ❖ 답은 캡처를 하셔도 되고 텍스트로 넣으셔도 됩니다.
- ❖ 마감 기한은 문제가 나간 주 **일요일 23:59 까지**입니다.

1. ROS2 에서 Message, Topic, Service, Action 의 정의에 대하여 서술하시오.

(1) Message : ROS2 에서 노드 간 주고받는 데이터 구조(타입)이다. .msg 인터페이스 파일로 정의되고, 노드 간 통신할 때 전달되는 데이터의 형식과 필드를 정한다. Topic, Service, Action 방식 모두 Message 타입 기반의 데이터 송수신 방식이다.

(2) Topic : 비동기식 단방향 통신 방식으로, publisher 노드가 특정 Topic 이름으로 메시지를 publish 하면 Subscriber 노드가 그 Topic 을 구독하는 구조이다. 1:1, 1:N, N:N 통신 모두 가능하고, 실시간으로 데이터를 전달받을 때 주로 사용한다.

(3) Service : 동기식 양방향 통신 방식으로, Client 노드가 request 를 보내면 Server 노드가 Response 를 돌려준다. 짧은 시간 내에 처리하는 작업에 사용된다.

(4) Action : 장시간 실행되는 작업을 위한 비동기 통신 방식으로, Goal, Feedback, Result 로 구성되며 도중 cancel 도 할 수 있다. 로봇의 이동, 경로 추종같은 오랜 시간 진행되고 중간 상태 피드백이 필요한 작업에 사용된다.

2. ROS2 에서 CMakeLists.txt 파일이 하는 역할이 무엇인가?

CmakeLists.txt 는 C++ 기반 ROS 패키지의 빌드 설정 파일이다. 패키지를 컴파일하고 링크하는 과정을 정의한다. 패키지에 포함된 소스 코드와 노드의 빌드 규칙, 의존성 패키지 명시, 인터페이스 생성 규칙 설정 등의 역할을 한다.